BUKU PANDUAN LENGKAP & TUTORIAL ERPNEXT

Penerapan Akuntansi, Operasi Manufaktur, Investment Management, & Otomatisasi Script Python

TIM PENULIS:

1. **Ariq Widitama Fachrudy**
2. **Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si.**

WAYNE ENTERPRISES PRESS

Edisi Lengkap Praktikum & Implementasi ERPNext

Tahun 2026

Prakata Penulis

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya **Buku Panduan Lengkap & Tutorial ERPNext: Penerapan Akuntansi, Operasi Manufaktur, Investment Management, & Otomatisasi Script Python**. Buku ini dirancang khusus sebagai panduan komprehensif bagi praktisi akuntansi, konsultan sistem ERP, akademisi, mahasiswa, serta tim operasional perusahaan yang ingin mengimplementasikan ERPNext secara akurat, efektif, dan terstruktur.

ERPNext merupakan salah satu platform *Enterprise Resource Planning* (ERP) open-source terbaik di dunia berbasis Frappe Framework. Keunggulan utamanya terletak pada fleksibilitas arsitektur, kepatuhan pada prinsip akuntansi *Double-Entry*, serta integrasi penuh antar-modul mulai dari Manajemen Persediaan (*Stock*), Pembelian (*Procurement*), Manufaktur (*Manufacturing*), hingga Laporan Keuangan Manajerial.

Buku ini disusun dalam bentuk bab-bab tutorial bertahap dari tingkat *beginner* hingga *advanced*, dilengkapi dengan contoh studi kasus nyata pada entitas **Wayne Enterprises** (PT Wayne Manufacturing Indonesia). Studi kasus yang disajikan mencakup:

1. Penyusunan *Chart of Accounts* (COA) terstruktur beserta penanganan *Opening Balance*.
2. Manajemen Transaksi Pengadaan Bahan Baku (*Procurement*) dan Penjualan (*Sales*).
3. Siklus Produksi Manufaktur terintegrasi: *Bill of Materials* (BOM), alokasi biaya tenaga kerja langsung & overhead, hingga perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP).
4. Manajemen Ekuitas & Investasi Saham: Pencatatan jurnal saham aset vs ekuitas modal, penerimaan dividen, serta perhitungan ROI investasi.
5. Otomatisasi Transaksi & Kustomisasi menggunakan Frappe Python API dan REST API.
6. Pelaporan Keuangan, Prosedur *Period Closing*, dan Lembar Kerja Praktikum.

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kompetensi teknis dan manajerial di bidang sistem informasi akuntansi dan ERP.

Tim Penulis

Ariq Widitama Fachrudy
Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si.

Contents

Prakata Penulis **1**

1 Pengenalan, Arsitektur, & Instalasi ERPNext **3**
1.1 Filosfi Single Source of Truth & Immutable Ledger . . . 3
1.2 Arsitektur Teknologi Frappe Framework . . . 3
1.3 Langkah Instalasi & Bench CLI Commands . . . 3

2 Panduan Terstruktur Chart of Accounts (COA) & Opening Balance **4**
2.1 Konsep Root Types & Account Types . . . 4
2.2 Struktur Hirarki Kode Akun Manufaktur & Investasi . . . 4
2.3 Prosedur Impor COA & Penginputan Saldo Awal (Opening Entry) . . . 5

3 Pengadaan Bahan Baku (Procurement & Purchasing) **6**
3.1 Workflow Pengadaan: Material Request hingga Purchase Invoice . . . 6
3.2 Jurnal Otomatis Perpetual Inventory pada Pembelian . . . 6
3.3 Pengalokasian Biaya Impor via Landed Cost Voucher . . . 6

4 Operasi, BOM, & Akuntansi Manufaktur **7**
4.1 Penyusunan Bill of Materials (BOM) & Workstation . . . 7
4.2 Alokasi Biaya Tenaga Kerja Langsung & Overhead Pabrik . . . 7
4.3 Siklus Work Order & Stock Entry (Manufacture) . . . 7

5 Siklus Penjualan & Pengakuan Pendapatan **8**
5.1 Workflow Penjualan: Quotation hingga Sales Invoice . . . 8
5.2 Jurnal Pengakuan Penjualan & HPP (COGS) . . . 8

6 Studi Kasus Investasi Saham & Manajemen Ekuitas **9**
6.1 Pembedaan Saham Aset vs Ekuitas Modal . . . 9
6.2 Kronologi Simulasi Investasi 1 Tahun (Wayne Enterprises) . . . 9
6.3 Tabel Jurnal Transaksi & Analisis ROI . . . 9

7 Otomatisasi Transaksi via Frappe Python API & REST API **11**
7.1 Prinsip Server-Side Scripting di ERPNext . . . 11
7.2 Skrip Python untuk Otomatisasi Work Order & Stock Entry . . . 11

8 Laporan Keuangan, Closing Period, & Auditing **12**
8.1 General Ledger, Trial Balance, Profit & Loss, Balance Sheet . . . 12
8.2 Period Closing Voucher & Year-End Closing . . . 12

9 Troubleshooting & Best Practices Implementation **13**
9.1 Solusi Unbalanced Entry & Negative Stock . . . 13

10 Lembar Kerja Praktikum & Checklists Implementation **14**
10.1 Checklist Evaluasi Kesiapan Go-Live . . . 14

Chapter 1

Pengenalan, Arsitektur, & Instalasi ERPNext

1.1 Filosfi Single Source of Truth & Immutable Ledger

ERPNext dibangun di atas prinsip utama *Single Source of Truth* di mana seluruh entitas bisnis—mulai dari kontak pelanggan, pesanan pembelian, persediaan barang, hingga transaksi jurnal keuangan—terintegrasi dalam satu basis data tunggal. Dalam modul akuntansi, ERPNext menerapkan sistem *Immutable Ledger* (buku besar yang tidak dapat diubah secara langsung), yang melarang penghapusan atau pengubahan transaksi yang telah disetujui (*Submitted*). Setiap koreksi wajib dilakukan melalui dokumen pembatalan (*Cancel & Amend*) atau jurnal penyesuaian (*Reverse Entry*), guna menjamin integritas audit trail keuangan.

1.2 Arsitektur Teknologi Frappe Framework

Secara teknis, ERPNext berjalan di atas **Frappe Framework**, sebuah web framework full-stack berbasis Python dan JavaScript. Komponen utama arsitektur ini meliputi:

- **MariaDB**: Relational Database Management System (RDBMS) utama untuk menyimpan struktur DocType dan record data.
- **Redis**: Digunakan untuk caching data sesi, pub/sub, dan manajemen antrean job background (*RQ / Celery*).
- **Node.js & Socket.io**: Mengelola kompilasi aset frontend (JS/CSS) dan komunikasi real-time notification.
- **Python 3.x**: Bahasa utama untuk logika bisnis di sisi server, pencatatan *GL Entry*, dan eksekusi API.

1.3 Langkah Instalasi & Bench CLI Commands

Pengelolaan lingkungan ERPNext dilakukan melalui antarmuka baris perintah `bench`. Perintah dasar yang sering digunakan antara lain:

```
# Inisialisasi bench environment
bench init frappe-bench --frappe-branch version-15

# Membuat site baru
bench new-site wayne.erpnext.local

# Mengunduh dan menginstal aplikasi ERPNext ke site
bench get-app erpnext --branch version-15
bench --site wayne.erpnext.local install-app erpnext

# Menjalankan server pengembangan
bench start
```

Chapter 2

Panduan Terstruktur Chart of Accounts (COA) & Opening Balance

2.1 Konsep Root Types & Account Types

Dalam ERPNext, seluruh akun dikelompokkan ke dalam 5 *Root Types* utama:

1. **Asset** (Aktiva): Bertambah di Debet, Berkurang di Kredit.
2. **Liability** (Kewajiban): Bertambah di Kredit, Berkurang di Debet.
3. **Equity** (Ekuitas): Bertambah di Kredit, Berkurang di Debet.
4. **Income** (Pendapatan): Bertambah di Kredit, Berkurang di Debet.
5. **Expense** (Beban/Biaya): Bertambah di Debet, Berkurang di Kredit.

Selain *Root Type*, setiap akun wajib memiliki **Account Type** spesifik (seperti `Bank`, `Cash`, `Receivable`, `Payable`, `Stock`, `Cost of Goods Sold`) yang menentukan logika otomatisasi transaksi di modul lain.

2.2 Struktur Hirarki Kode Akun Manufaktur & Investasi

Tabel berikut menyajikan struktur *Chart of Accounts* standar yang dirancang untuk mendukung operasional manufaktur dan investasi saham:

Kode	Nama Akun	Parent Account	Account Type	Root	Group
1000	Aset	-	-	Asset	1
1100	Aktiva Lancar	Aset	-	Asset	1
1110	Bank BCA	Aktiva Lancar	Bank	Asset	0
1120	Piutang Usaha	Aktiva Lancar	Receivable	Asset	0
1130	Persediaan Bahan Baku	Aktiva Lancar	Stock	Asset	0
1140	Persediaan Barang Dalam Proses	Aktiva Lancar	Stock	Asset	0
1150	Persediaan Barang Jadi	Aktiva Lancar	Stock	Asset	0
1210	Investasi Saham - PT ABC	Aktiva Lancar	Investment	Asset	0
2000	Kewajiban	-	-	Liability	1
2110	Hutang Usaha (Pemasok)	Kewajiban Lancar	Payable	Liability	0
3000	Ekuitas	-	-	Equity	1
3110	Modal Saham Biasa	Modal Saham	Equity	Equity	0
3120	Agio Saham	Modal Saham	Equity	Equity	0
4000	Pendapatan	-	-	Income	1
4110	Penjualan Produk Manufaktur	Pendapatan	Income Account	Income	0
4210	Pendapatan Dividen	Pendapatan	Income Account	Income	0
5000	Beban HPP & Produksi	-	-	Expense	1
5110	Beban Pokok Penjualan (COGS)	HPP & Produksi	Expense Account	Expense	0
5120	Beban Tenaga Kerja Langsung	HPP & Produksi	Expense Account	Expense	0
5130	Beban Overhead Pabrik	HPP & Produksi	Expense Account	Expense	0
7110	Biaya Brokerage & Komisi	Beban Operasional	Expense Account	Expense	0

Table 2.1: Daftar Chart of Accounts (COA) Standar ERPNext

2.3 Prosedur Impor COA & Penginputan Saldo Awal (Opening Entry)

Proses mengimpor COA dapat dilakukan melalui menu `Chart of Accounts Importer` dengan mengunggah file Excel berformat 6 kolom di atas. Setelah COA terkonfigurasi, saldo awal diawali dengan membuat **Journal Entry** berjenis *Opening Entry* yang menghubungkan seluruh akun Aset/Kewajiban dengan akun perantara `Temporary Opening Account`.

Chapter 3

Pengadaan Bahan Baku (Procurement & Purchasing)

3.1 Workflow Pengadaan: Material Request hingga Purchase Invoice

Siklus pengadaan bahan baku di ERPNext mengikuti alur dokumen terintegrasi:

Material Request $\longrightarrow$ Purchase Order (PO) $\longrightarrow$ Purchase Receipt (PR) $\longrightarrow$ Purchase Invoice (PI)

1. **Material Request**: Diterbitkan oleh departemen produksi untuk meminta bahan baku.
2. **Purchase Order (PO)**: Kontrak pembelian resmi yang dikirimkan ke Pemasok (*Supplier*).
3. **Purchase Receipt (PR)**: Diterbitkan oleh bagian Gudang saat bahan baku fisik diterima. Pada tahap ini, sistem langsung membukukan penerimaan persediaan.
4. **Purchase Invoice (PI)**: Tagihan keuangan dari pemasok yang mencatat hutang dagang.

3.2 Jurnal Otomatis Perpetual Inventory pada Pembelian

Dalam sistem *Perpetual Inventory*, ERPNext secara otomatis membuat jurnal *General Ledger* (GL Entry) saat dokumen diproses:

Dokumen & Nama Akun	**Account Type**	**Debet (IDR)**	**Kredit (IDR)**
Saat Purchase Receipt (Penerimaan Barang Fisik):			
1130 - Persediaan Bahan Baku	Stock	70.000.000	0
Stock Received But Not Billed	Stock Received But Not Billed	0	70.000.000
Saat Purchase Invoice (Pencatatan Tagihan):			
Stock Received But Not Billed	Stock Received But Not Billed	70.000.000	0
2110 - Hutang Usaha (Pemasok)	Payable	0	70.000.000

Table 3.1: Jurnal Otomatis Pembelian Persediaan Bahan Baku

3.3 Pengalokasian Biaya Impor via Landed Cost Voucher

Jika terdapat biaya tambahan seperti ongkos kirim (*freight*), bea masuk, atau asuransi, biaya tersebut dapat dialokasikan ke nilai kapitalisasi barang persediaan menggunakan dokumen **Landed Cost Voucher** (LCV). LCV meningkatkan nilai valuasi per unit persediaan secara proporsional.

Chapter 4

Operasi, BOM, & Akuntansi Manufaktur

4.1 Penyusunan Bill of Materials (BOM) & Workstation

Bill of Materials (BOM) merupakan resep utama produksi yang mencakup daftar bahan baku (*Raw Materials*) dan urutan operasi manufaktur (*Operations*).

Sebagai contoh pada **Wayne Enterprises**, produksi 1 unit `FG-DRONE-01` (Wayne Tactical Smart Drone) membutuhkan:

- Frame Carbon Fiber (`RM-CF-01`): 1 Unit @ Rp 1.500.000 = Rp 1.500.000
- Motor Brushless (`RM-MOT-01`): 4 Unit @ Rp 500.000 = Rp 2.000.000
- Flight Controller (`RM-FCU-01`): 1 Unit @ Rp 2.500.000 = Rp 2.500.000
- Battery LiPo (`RM-BAT-01`): 1 Unit @ Rp 1.000.000 = Rp 1.000.000
- **Total Biaya Bahan Baku**: **Rp 7.000.000**

4.2 Alokasi Biaya Tenaga Kerja Langsung & Overhead Pabrik

Selain bahan baku, operasi manufaktur memperhitungkan biaya operasional pabrik yang didefinisikan pada dokumen *Workstation*:

- **Assembly Line** (Tenaga Kerja Langsung): 2 Jam @ Rp 100.000/jam = Rp 200.000 (`5120 - Beban Tenaga Kerja Langsung`)
- **QC & Testing Lab** (Overhead Pabrik): 1 Jam @ Rp 300.000/jam = Rp 300.000 (`5130 - Beban Overhead Pabrik`)
- **Total HPP Manufaktur per Unit Drone**: **Rp 7.500.000**

4.3 Siklus Work Order & Stock Entry (Manufacture)

Proses manufaktur diisi melalui langkah berikut:

1. **Work Order**: Menerbitkan perintah kerja produksi untuk 10 unit drone.
2. **Stock Entry (Material Transfer to WIP)**: Mentransfer bahan baku senilai Rp 70.000.000 dari Gudang Utama ke Gudang WIP.
3. **Stock Entry (Manufacture)**: Mencatat penyelesaian rakitan 10 unit drone ke Gudang Barang Jadi.

Nama Akun ERPNext	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
1150 - Persediaan Barang Jadi (FG)	75.000.000	0
1140 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP)	0	70.000.000
5120 - Beban Tenaga Kerja Langsung	0	2.000.000
5130 - Beban Overhead Pabrik	0	3.000.000

Table 4.1: Jurnal Otomatis Stock Entry Manufacture (Penyelesaian Barang Jadi)

Chapter 5

Siklus Penjualan & Pengakuan Pendapatan

5.1 Workflow Penjualan: Quotation hingga Sales Invoice

Siklus penjualan produk manufaktur mengikuti tahapan:

$$\text{Quotation} \longrightarrow \text{Sales Order (SO)} \longrightarrow \text{Delivery Note (DN)} \longrightarrow \text{Sales Invoice (SI)}$$

5.2 Jurnal Pengakuan Penjualan & HPP (COGS)

Ketika 8 unit drone dijual ke pelanggan seharga Rp 12.500.000/unit (Total Penjualan Rp 100.000.000), pengiriman barang melalui *Delivery Note* secara otomatis mengikis persediaan dan membukukan COGS (8 unit x Rp 7.500.000 HPP = Rp 60.000.000):

Nama Akun ERPNext	**Debet (IDR)**	**Kredit (IDR)**
1120 - Piutang Usaha	100.000.000	0
4110 - Penjualan Produk Manufaktur	0	100.000.000
5110 - Beban Pokok Penjualan (COGS)	60.000.000	0
1150 - Persediaan Barang Jadi	0	60.000.000

Table 5.1: Jurnal Pengakuan Penjualan & Beban Pokok Penjualan (COGS)

Chapter 6

Studi Kasus Investasi Saham & Manajemen Ekuitas

6.1 Pembedaan Saham Aset vs Ekuitas Modal

Dalam ERPNext, transaksi saham harus dibedakan dengan tegas berdasarkan posisi entitas:

- **Perusahaan Membeli Saham Perusahaan Lain (Investasi)**: Dicatat sebagai Aset Lancar (`1210 - Investasi Saham`). Biaya komisi transaksi diakui sebagai Beban (`7110 - Biaya Brokerage`).
- **Investor Membeli Saham Perusahaan Kita (Penyetoran Modal)**: Dicatat dalam kelompok Ekuitas (`3110 - Modal Saham Biasa` & `3120 - Agio Saham`).

6.2 Kronologi Simulasi Investasi 1 Tahun (Wayne Enterprises)

Berikut adalah kronologi transaksi investasi saham PT ABC Tbk oleh Wayne Enterprises selama periode 1 tahun:

1. **15 Januari 2025**: Membeli 10.000 lembar saham PT ABC Tbk @ Rp 1.000/lembar (Total Rp 10.000.000) via Bank BCA. Komisi broker Rp 50.000.
2. **10 Juni 2025**: Menerima dividen tunai Rp 100/lembar (Total Rp 1.000.000) masuk ke Bank BCA.
3. **15 Januari 2026**: Menjual seluruh 10.000 lembar saham @ Rp 1.500/lembar (Total Rp 15.000.000). Komisi broker jual Rp 75.000.

6.3 Tabel Jurnal Transaksi & Analisis ROI

Tanggal & Akun ERPNext	Debet (IDR)	Kredit (IDR)
15 Jan 2025 - Pembelian Saham:		
1210 - Investasi Saham - PT ABC	10.000.000	0
7110 - Biaya Brokerage & Komisi	50.000	0
1110 - Bank BCA	0	10.050.000
10 Jun 2025 - Penerimaan Dividen:		
1110 - Bank BCA	1.000.000	0
4210 - Pendapatan Dividen	0	1.000.000
15 Jan 2026 - Penjualan Saham & Capital Gain:		
1110 - Bank BCA	14.925.000	0
7110 - Biaya Brokerage & Komisi	75.000	0
1210 - Investasi Saham - PT ABC	0	10.000.000
4220 - Keuntungan Penjualan Investasi Saham	0	5.000.000

Table 6.1: Jurnal Transaksi Lengkap Investasi Saham 1 Tahun

Kalkulasi ROI Investasi Saham:

- Modal Pembelian + Biaya Brokerage Awal = Rp 10.050.000
- Pendapatan Dividen + Capital Gain Bersih (Rp 5.000.000 - Rp 75.000) = Rp 5.925.000

- Total Profit Bersih = **Rp 5.875.000**
- **Return on Investment (ROI)** = $\frac{\text{Rp } 5.875.000}{\text{Rp } 10.050.000} \times 100\% = +\mathbf{58{,}46}\%$

Chapter 7

Otomatisasi Transaksi via Frappe Python API & REST API

7.1 Prinsip Server-Side Scripting di ERPNext

Otomatisasi bisnis di ERPNext dilakukan menggunakan kode Python server-side melalui Frappe API. Metode utama mencakup pemanggilan `frappe.get_doc()`, `frappe.db.sql()`, dan pembuatan dokumen otomatis secara terprogram.

7.2 Skrip Python untuk Otomatisasi Work Order & Stock Entry

Kode Python berikut menunjukkan cara membuat dokumen *Work Order* dan mentransfer stok secara otomatis tanpa input manual di antarmuka web:

```
import frappe

def create_automated_work_order(item_code, qty, company):
    # 1. Membuat dokumen Work Order
    wo = frappe.get_doc({
        "doctype": "Work Order",
        "production_item": item_code,
        "qty": qty,
        "company": company,
        "wip_warehouse": "Work In Progress - WE",
        "fg_warehouse": "Finished Goods - WE",
        "use_multi_level_bom": 1
    })
    wo.insert()
    wo.submit()

    frappe.msgprint(f"Work Order {wo.name} berhasil dibuat dan di-submit!")
    return wo.name
```

Chapter 8

Laporan Keuangan, Closing Period, & Auditing

8.1 General Ledger, Trial Balance, Profit & Loss, Balance Sheet

Modul akuntansi ERPNext menyediakan laporan keuangan real-time:

- **General Ledger**: Rincian mutasi seluruh jurnal debet-kredit per akun.
- **Trial Balance** (Neraca Saldo): Memastikan total saldo debet sama dengan kredit.
- **Profit and Loss** (Laporan Laba Rugi): Menyajikan Pendapatan dikurangi HPP dan Beban Operasional.
- **Balance Sheet** (Neraca Keuangan): Menyajikan Posisi Aset = Kewajiban + Ekuitas.

8.2 Period Closing Voucher & Year-End Closing

Pada akhir periode akuntansi tahunan, prosedur penutupan buku dilakukan melalui dokumen **Period Closing Voucher**. Dokumen ini memindahkan seluruh saldo akun pendapatan dan beban ke akun `3200 - Retained Earnings` (Laba Ditahan), sehingga akun nominal kembali nol untuk periode berikutnya.

Chapter 9

Troubleshooting & Best Practices Implementation

9.1 Solusi Unbalanced Entry & Negative Stock

- **Unbalanced Entry Error**: Terjadi jika total debet tidak sama dengan kredit. Solusi: Periksa penulisan angka desimal atau gunakan fitur *Difference Amount* di Journal Entry.
- **Negative Stock Error**: Terjadi jika barang dikeluarkan melampaui sisa stok gudang. Solusi: Aktifkan opsi *Allow Negative Stock* hanya pada fase migrasi, dan nonaktifkan saat operasional normal.

Chapter 10

Lembar Kerja Praktikum & Checklists Implementation

10.1 Checklist Evaluasi Kesiapan Go-Live

☐ Master Company, Currency (IDR), dan Fiscal Year terkonfigurasi.

☐ Chart of Accounts (COA) telah diimpor dan diverifikasi oleh Auditor.

☐ Item Master dan BOM Manufaktur telah divalidasi oleh tim Produksi.

☐ Saldo awal Aset, Kewajiban, dan Stok telah di-post melalui Opening Entry.